

Actividad de Programación

Módulo 4: Cálculo · Valores Extremos de Funciones de Dos Variables

Objetivo

Elaborar un programa en Python que, mediante variables simbólicas (SymPy), encuentre los valores extremos locales de funciones reales de dos variables reales. El programa debe identificar: máximos locales, mínimos locales y puntos silla.

Rúbrica: Gradiente (1.5 pt) | Puntos críticos (2 pt) | Hessiana y determinante (1.5 pt) | Clasificación y valores extremos (2.5 pt) = Total 7.5 pts

Algoritmo General Requerido

Para cada función $f(x, y)$ el programa debe ejecutar los siguientes pasos:

1. Calcular el gradiente: $\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$
2. Resolver el sistema $\nabla f = 0$ para hallar los puntos críticos.
3. Calcular la matriz Hessiana H y su determinante $D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$.
4. Clasificar cada punto crítico (p_0) : si $D > 0$ y $f_{xx} > 0 \rightarrow$ mínimo; $D > 0$ y $f_{xx} < 0 \rightarrow$ máximo; $D < 0 \rightarrow$ silla; $D = 0 \rightarrow$ inconcluso.

Ejercicio 1.

0.5 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$$

- a) Calcula analíticamente el gradiente y el punto crítico antes de codificar.
- b) Implementa el programa y verifica que SymPy reproduce tu resultado.
- c) Imprime el tipo de punto crítico con su valor $f(x_0, y_0)$.

Ejercicio 2.

0.5 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 12x + 8y + 5$$

- a) Determina el punto crítico y clasifícalo usando el criterio de la segunda derivada.
- b) Reporta D , f_{xx} evaluados en el punto crítico, y el valor extremo.

Ejercicio 3.

0.75 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$$

- a) Encuentra todos los puntos críticos.

- b) Evalúa la Hessiana en cada punto crítico por separado.
- c) Determina cuál es un mínimo local y cuál es un punto silla.

Consideración: aplica subs() en la Hessiana para cada punto crítico.

Ejercicio 4.

0.75 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = -2x^2 - y^2 + 4x + 2y + 1$$

- a) Muestra el gradiente simbólico en pantalla.
- b) Computa la Hessiana completa $H = [[f_{xx}, f_{xy}], [f_{yx}, f_{yy}]]$.
- c) Clasifica el punto crítico e imprime el valor máximo $f(x_0, y_0)$.

Ejercicio 5.

1.0 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = x^4 - 4x^2 + y^4 - 4y^2$$

Esta función posee múltiples puntos críticos. El programa debe:

- a) Encontrar todos los puntos críticos usando solve() con el sistema $\nabla f = 0$.
- b) Iterar sobre cada punto crítico y evaluar D en cada uno.
- c) Generar un reporte estructurado en consola que muestre:

```
Punto crítico: (x₀, y₀) | D = ... | fxx = ... | Clasificación: ...
```

- d) Contar cuántos mínimos, máximos y puntos silla existen.

Ejercicio 6.

1.0 pts

Dada la función:

$$f(x, y) = e^{(-x^2-y^2)} \cdot \cos(x) \cdot \cos(y)$$

- a) Calcula el gradiente simbólicamente con diff().
- b) Encuentra los puntos críticos resolviendo $\nabla f = 0$.
- c) Evalúa la Hessiana en cada punto crítico usando evalf() para obtener valores numéricos.
- d) Clasifica cada punto crítico e imprime su valor $f(x_0, y_0)$.

Ejercicio 7.

1.25 pts

Considera la familia de funciones parametrizadas por $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3a \cdot x \cdot y \quad (a \text{ es Symbol en SymPy})$$

- a) Calcula ∇f en términos de x, y, a .
- b) Resuelve $\nabla f = 0$ obteniendo los puntos críticos en función de a .
- c) Calcula la Hessiana y su determinante en función de a .
- d) Determina para qué valores de a cada punto crítico es mínimo, máximo o silla.
- e) En una celda Markdown, argumenta algebraicamente para qué valores de a cada punto crítico es mínimo, máximo o silla, apoyándote en el signo del determinante D obtenido en el inciso c).

El inciso e) se evalúa como razonamiento escrito, no como código.

Ejercicio 8.

1.75 pts

Se desea optimizar f sujeta a la curva de nivel $g(x,y) = 0$:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 \\ g(x, y) &= x^2 + xy + y^2 - 3 = 0 \end{aligned}$$

El método de multiplicadores de Lagrange plantea el sistema:

$$\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \quad y \quad g(x, y) = 0$$

- a) Declara x, y, λ como symbols y construye el sistema de 3 ecuaciones.
- b) Resuelve el sistema completo con solve() obteniendo (x, y, λ) .
- c) Evalúa f en cada solución y determina cuál corresponde al mínimo y cuál al máximo.
- d) Verifica que cada solución satisface $g(x, y) = 0$ usando subs() y simplify().
- e) Presenta un reporte final con:

$$\begin{aligned} \text{Mínimo de } f \text{ sobre } g=0: & \quad f(x_0, y_0) = \dots \quad \text{en } (x_0, y_0) \\ \text{Máximo de } f \text{ sobre } g=0: & \quad f(x_1, y_1) = \dots \quad \text{en } (x_1, y_1) \end{aligned}$$

Este ejercicio integra: cálculo de gradiente, solución de sistemas no lineales y **verificación simbólica**

Criterios de Evaluación Globales

Criterio	Puntaje
El programa obtiene el gradiente.	1.5
El programa obtiene los puntos críticos.	2.0
El programa obtiene la matriz Hessiana y su determinante.	1.5
El programa clasifica los puntos críticos y calcula los valores extremos y puntos silla.	2.5
Total	7.5

Nota: todos los ejercicios deben entregarse como archivos de **Jupyter-Notebook** con salidas legibles. Se valorará la modularidad del código (funciones reutilizables) y los comentarios que expliquen cada etapa del algoritmo.